CHAPITRE 5 — RÉVISION

Six exercices type bac

Lunette astronomique — sujets du baccalauréat, sélectionnés et élagués pour ne garder que ce qui relève des chapitres 1 à 5.

Comment utiliser ce livret

Ces six exercices sont construits à partir de sujets du baccalauréat récents. Ensemble, ils balaient la totalité des capacités exigibles du chapitre : le tableau ci-dessous indique où chacune est travaillée. Le premier part de l'œil — une simple lentille convergente — pour arriver à la longue-vue ; le deuxième fait construire la maquette complète, lentille par lentille ; les quatre suivants exploitent de vraies lunettes : celle d'une élève, celle de Huygens, celle d'un guetteur d'avions et celle d'un astronome amateur. Deux réflexes à prendre pour tout le chapitre : vérifier que toutes les longueurs sont dans la même unité avant de calculer un rapport (une focale en millimètres divisée par une focale en centimètres donne un grossissement faux d'un facteur 10), et se rappeler que le grossissement n'est pas une caractéristique de la lunette seule — il change avec l'oculaire que l'on visse.

Ce que couvre chaque exercice

Capacité exigible du programme	Exercices
Modéliser une lentille mince convergente ; définir le foyer image, la distance focale et la vergence	1 · 2
Décrire la formation de l'image d'un objet à l'infini dans le plan focal image d'une lentille convergente	1 · 2 · 4 · 6
Décrire le principe d'une lunette afocale (objectif et oculaire) et exprimer son grossissement $G = f'_{obj}/f'_{oc}$	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6
Exploiter les données caractéristiques d'une lunette commerciale : diamètre de l'objectif, distances focales de l'objectif et des oculaires	3 · 5 · 6
Capacité expérimentale — estimer la distance focale d'une lentille convergente	2 · 6
Capacité expérimentale — réaliser une maquette de lunette astronomique et choisir les lentilles	2
Rappel de 1re — valeurs algébriques, relation de conjugaison et grandissement	1 · 2
Rappel du chapitre 3 — effet Doppler : fréquences perçues à l'approche et à l'éloignement	5
Rappel du chapitre 4 — diffraction : ce qui limite la finesse d'une image	3
Transversal — pouvoir de résolution de l'œil : condition pour distinguer deux points	1 · 2 · 3 · 5 · 6
Transversal — incertitude-type, propagation et écart normalisé	4

Les six sujets d'origine

- Exercice 1 — *Observation ornithologique d'une oie cendrée*, Métropole, septembre 2023, sujet 1, exercice 1 (11 points).
- Exercice 2 — *Observation distante*, Asie, 2024, sujet 1, exercice 2 (6 points).
- Exercice 3 — *Une jeune astronome*, Polynésie, 2024, sujet 1, exercice 3 (6 points).
- Exercice 4 — *L'astroscope*, Métropole, 2026, sujet de secours 2, exercice 2 (5 points).
- Exercice 5 — *Observation d'un avion en vol*, Métropole, 2024, sujet 1, exercice 2 (5 points).
- Exercice 6 — *Une lunette d'amateur pour voir des étoiles doubles*, Asie, 2021, sujet 2, exercice C (5 points).

Les énoncés ont été reformulés à partir de ces sujets — contexte, données et travail demandé sont conservés — et les figures ont été redessinées. Les corrigés détaillés font l'objet d'un document séparé.

EXERCICE 1 · De l'œil à la longue-vue : observer une oie cendrée

D'après un exercice de 11 points · ≈ 1 h

D'après Métropole, septembre 2023, sujet 1, exercice 1 « Observation ornithologique d'une oie cendrée ».

Dans un parc ornithologique, un observateur repère une **oie cendrée** posée à 280 m de l'affût. Que son œil seul lui permet-il de voir, et qu'apporte sa **longue-vue** ?

Partie A — L'œil, modélisé par une lentille convergente

On modélise l'œil par une lentille convergente de centre optique O et un écran, la rétine, placé 17 mm derrière O (figure 1). L'axe est orienté dans le sens de la lumière : on travaille en *valeurs algébriques*.

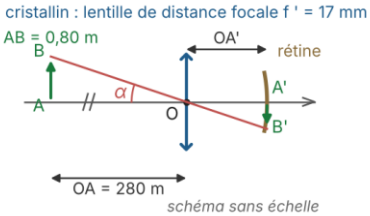


Figure 1 — Modèle de l'œil : une lentille convergente et un écran, la rétine.

Données

- Lentille modélisant l'œil au repos : f' = 17 mm ; rétine à 17 mm de O, assimilée à un disque de rayon 6 mm centré sur l'axe optique.
- Oie : taille AB = 0,80 m, longueur du bec 7 cm, distance 280 m.
- Pouvoir de résolution de l'œil : $\alpha_m = 3{,}0\times10^{-4}$ rad — deux points ne sont vus distinctement que si l'angle sous lequel on les voit dépasse α_m. Pour un angle petit devant 1 rad (exprimé en radians) : $\tan\alpha \approx \alpha$.
- Valeurs algébriques : $1/OA' - 1/OA = 1/f'$ et $\gamma = A'B'/AB = OA'/OA$.

Q1. Calculer la **vergence** C de la lentille qui modélise l'œil au repos, et préciser son unité.

Q2. À l'aide de la relation de conjugaison, vérifier que l'image de l'oie se forme bien sur la rétine, c'est-à-dire que OA' = 17 mm.

Q3. Calculer le grandissement γ, puis la taille de l'image A'B' de l'oie sur la rétine. L'image de l'oie tient-elle entièrement sur la rétine ?

Q4. Déterminer la plus petite dimension visible à 280 m. L'observateur distingue-t-il l'oie ? Son bec ?

Partie B — La longue-vue afocale

Pour voir le bec, l'observateur utilise une **longue-vue afocale** : objectif L_1 de focale $\mathbf{f'_1 = 450\ mm}$, oculaire L_2 de focale $\mathbf{f'_2 = 30\ mm}$ (figure 2). L'oie est assez loin pour être considérée à l'infini.

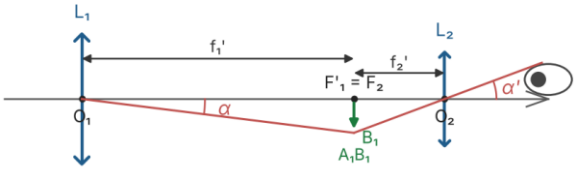


Figure 2 — La longue-vue afocale : l'objet est vu sous l'angle α à l'œil nu, sous l'angle α' à travers l'instrument.

Q5. Justifier que A_1B_1 se forme dans le plan focal image de l'objectif, et pourquoi F'_1 et F_2 doivent être confondus.

Q6. À l'aide de la figure 2, exprimer α puis α' en fonction de A_1B_1 et des focales ; en déduire G, puis le calculer.

Q7. L'observateur distingue-t-il le bec de l'oie à travers la longue-vue ?

Élagage *La partie 3 du sujet d'origine (interférences avec une plume, 7 questions) a été retirée : elle relève du chapitre 4. Q1 a été ajoutée.*

EXERCICE 2 · Voir les pales d'une éolienne à 195 km

6 points · ≈ 1 h

D'après Asie, 2024, sujet 1, exercice 2 « Observation distante ».

Par temps très clair, on aperçoit depuis le massif du **Mercantour** la crête de l'Arcaja, au nord de la **Corse** : 195 km de mer séparent les deux points. Une éolienne y est installée — peut-on en distinguer les pales, à l'œil nu puis avec une lunette construite au laboratoire ?

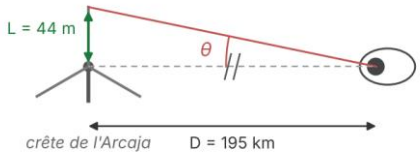


Figure 1 — Une pale, de longueur L, vue à la distance D sous l'angle θ.

Données

- Distance d'observation : D = 195 km ; longueur d'une pale : L = 44 m.
- Pouvoir de résolution de l'œil : $\varepsilon = 3{,}0\times10^{-4}$ rad. Pour un angle petit devant 1 rad (exprimé en radians) : $\tan\theta \approx \theta$.
- Lentilles convergentes disponibles au laboratoire : 5,0 · 10,0 · 12,5 · 20,0 · 30,0 cm.
- Critère de confort : l'observation est confortable si l'angle θ' sous lequel on voit la pale à travers la lunette vaut au moins 4ε.

Q1. Montrer que l'angle θ sous lequel une pale est vue à l'œil nu vaut environ $2{,}3\times10^{-4}$ rad.

Q2. L'observateur distingue-t-il une pale à l'œil nu ?

On construit alors une **maquette de lunette astronomique** en montant deux des lentilles disponibles dans deux tubes qui coulissent l'un dans l'autre. La figure 2 en donne le schéma de principe, à compléter.



Figure 2 — Schéma de principe de la maquette (à compléter).

Q3. Indiquer, en justifiant, laquelle des deux lentilles est l'objectif et laquelle l'oculaire.

Q4. Où doit se trouver le foyer objet F_2 de l'oculaire pour que la lunette soit afocale ? Justifier, puis placer F_2 et F'_2.

Q5. En déduire l'expression de la distance $d = O_1O_2$ entre les deux lentilles, en fonction de f'_1 et f'_2.

Q6. Tracer la marche de deux rayons issus d'un point B situé à l'infini, hors de l'axe. Faire apparaître A_1B_1, puis les angles θ et θ'.

Q7. Démontrer que le grossissement $G = \theta'/\theta$ s'écrit $G = f'_1/f'_2$.

Q8. Choisir les deux lentilles de la maquette permettant une observation confortable des pales, et donner la longueur de l'instrument obtenu. *La démarche est évaluée, même si elle n'aboutit pas.*

Q9. Pour vérifier la distance focale de l'objectif choisi, on forme sur un écran l'image d'un lampadaire situé à 50 m. Expliquer pourquoi la distance lentille–écran est une bonne estimation de f'_1, et évaluer l'écart commis.

Élagage *Aucune question du sujet d'origine n'a été retirée. Q9 a été ajoutée (capacité expérimentale : estimer une distance focale).*

EXERCICE 3 · Choisir sa première lunette astronomique

6 points · ≈ 1 h

D'après Polynésie, 2024, sujet 1, exercice 3 « Une jeune astronome ».

Une élève de terminale veut s'offrir une **lunette astronomique « premier prix »**. Avant de l'acheter, elle vérifie deux choses : que les grossissements annoncés sont exacts, et que l'instrument lui montrera la **grande tache rouge** de Jupiter, même au plus faible grossissement.

Ce que dit la notice

- Objectif : diamètre D_{obj} = 50 mm, distance focale f'_1 = 60,0 cm.
- Deux oculaires interchangeables : f'_2 = 20 mm et f'_2 = 4 mm.
- Grossissements annoncés : ×30 et ×150. Masse nette : 1 kg.

Données astronomiques et optiques

- Distances au Soleil : Terre $D_{TS} = 1{,}5\times10^{8}$ km, Jupiter $D_{JS} = 7{,}8\times10^{8}$ km (orbites circulaires et coplanaires).
- Diamètre de la grande tache rouge : $d_{tache} = 1{,}5\times10^{4}$ km. Pouvoir de résolution de l'œil : $2{,}9\times10^{-4}$ rad. Petits angles : $\tan\theta \approx \theta$.
- Lumière visible : λ = 550 nm ; diffraction par une ouverture circulaire de diamètre D : $\theta_{diff} = 1{,}22\,\lambda/D$.

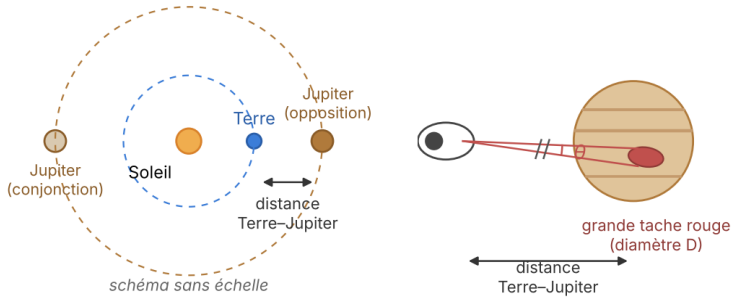


Figure 1 — À gauche, les positions d'opposition et de conjonction de Jupiter. À droite, l'angle θ sous lequel on voit la grande tache rouge.

Q1. Qu'appelle-t-on une lunette **afocale** ? Quel est l'intérêt de ce réglage pour l'observateur ?

Q2. Rappeler la définition du grossissement G et son expression en fonction de f'_1 et f'_2, puis vérifier les valeurs annoncées.

Q3. À l'aide de la figure 1, indiquer dans quelle situation — opposition ou conjonction — Jupiter est la plus facile à observer depuis la Terre. Calculer la distance Terre–Jupiter correspondante.

Q4. Calculer le diamètre apparent θ de la grande tache rouge vue à l'œil nu depuis la Terre.

Q5. Calculer le diamètre apparent θ' de la tache à travers la lunette, au plus faible grossissement. L'élève pourra-t-elle la voir ?

Q6. Citer un phénomène optique susceptible de limiter la finesse de l'image obtenue, et expliquer en une phrase son origine.

Q7. Un modèle voisin, de même focale mais dont l'objectif mesure 70 mm de diamètre, est vendu plus cher. Comparer la lumière recueillie par les deux instruments, puis leur sensibilité au phénomène de Q6.

Élagage *Les questions de construction graphique du sujet d'origine ont été retirées : elles sont travaillées aux exercices 2 et 4. Q7 a été ajoutée pour exploiter le diamètre de l'objectif et faire le lien avec le chapitre 4.*

EXERCICE 4 · L'astroscope de Huygens

5 points · ≈ 55 min

D'après Métropole, 2026, sujet de secours 2, exercice 2 « L'astroscope ».

Au XVIIe siècle, les astronomes construisent des lunettes de plus en plus longues, et de plus en plus difficiles à manœuvrer. En 1683, **Christiaan Huygens** imagine une lunette **sans tube**, l'*astroscope* : l'objectif est hissé au sommet d'un mât, l'oculaire reste dans la main, et un **fil tendu** maintient l'alignement (figure 1). Huygens s'en sert pour l'une des premières mesures précises du diamètre apparent de Jupiter — c'est elle que l'on contrôle ici.

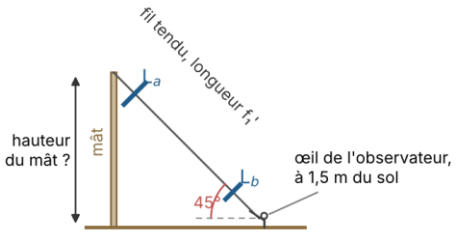


Figure 1 — L'astroscope : les deux lentilles L_a et L_b sont alignées par un fil tendu faisant 45° avec l'horizontale.

Données

- Distances focales : objectif f'_1 = 34 m ; oculaire f'_2 = 7,0 cm.
- Le fil, de longueur égale à f'_1, fait un angle de 45° avec l'horizontale ; l'œil de l'observateur est à 1,5 m du sol. On prendra sin 45° = 0,707.
- Angle sous lequel Huygens voit Jupiter dans l'astroscope : $\theta' = 9{,}4\times10^{-2}$ rad, avec $u(\theta') = 2\times10^{-3}$ rad ; $u(G) = 40$.
- Propagation : $u(\theta) = \theta \times \sqrt{[\,(u(\theta')/\theta')^2 + (u(G)/G)^2\,]}$.
- Valeur de référence : $\theta_{ref} = 2{,}2\times10^{-4}$ rad ; deux valeurs sont compatibles si l'écart normalisé $|\theta - \theta_{ref}|/u(\theta)$ est inférieur à 2.

Q1. Sur la figure 1, identifier laquelle des deux lentilles, L_a ou L_b, joue le rôle d'objectif et laquelle celui d'oculaire. Justifier.

Q2. Montrer que la hauteur du mât doit valoir environ 25 m.

La figure 2 donne le schéma optique de l'astroscope, sans échelle : L_1 désigne l'objectif et L_2 l'oculaire.

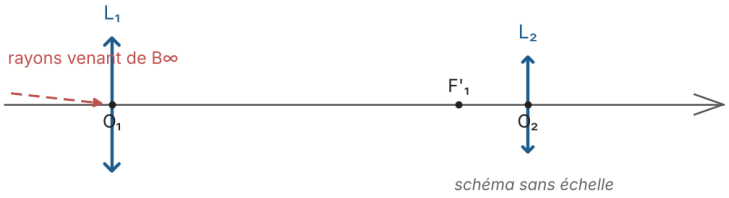


Figure 2 — Schéma optique de l'astroscope (à compléter).

Q3. Jacques Cassini écrit qu'avec un tel instrument « la difficulté est de réunir le foyer de l'oculaire à celui de l'objectif ». Traduire cette condition, puis placer F_2 sur la figure 2.

Q4. Tracer la marche de deux rayons issus d'un point B situé à l'infini, hors de l'axe. Faire apparaître A_1B_1, puis les angles θ et θ'.

Q5. Établir l'expression du grossissement $G = \theta'/\theta$ en fonction de f'_1 et f'_2, puis calculer G.

Q6. En déduire l'angle θ sous lequel Huygens voyait Jupiter à l'œil nu, puis calculer son incertitude-type u(θ).

Q7. La mesure de Huygens est-elle compatible avec la valeur de référence ?

Élagage *Aucune question du sujet d'origine n'a été retirée ; le calcul du grossissement et celui de l'angle ont simplement été regroupés en Q5 et Q6.*

EXERCICE 5 · Un avion en vol : de la lunette au son du moteur

5 points · ≈ 55 min

D'après Métropole, 2024, sujet 1, exercice 2 « Observation d'un avion en vol ».

Un passionné d'aviation observe les avions de ligne qui passent au-dessus de chez lui. Jusqu'où sa lunette astronomique lui permet-elle de voir les détails d'un **A312** en vol de croisière ? Plus tard, il enregistre le son du moteur d'un avion à l'atterrissage pour en estimer la vitesse.

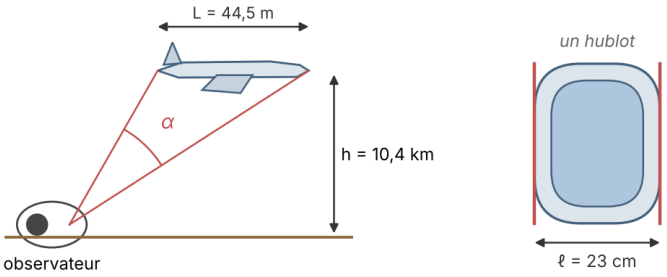


Figure 1 — À gauche, l'avion vu à la verticale de l'observateur. À droite, un hublot, de largeur ℓ.

Données

- Avion : longueur L = 44,5 m, altitude de croisière h = 10,4 km, vitesse de croisière 863 km·h^{-1} ; largeur d'un hublot : ℓ = 23 cm.
- Grossissement de la lunette, selon l'oculaire : compris entre 16 et 48.
- Pouvoir de résolution de l'œil : 3,0×10^{-4} rad ; petits angles : tan α ≈ α.
- Vitesse du son dans l'air ce jour-là : c = 345 m·s^{-1}.

Partie A — Ce que montre la lunette

Q1. Qu'est-ce qu'une lunette **afocale** ? De quelles lentilles est-elle constituée, et laquelle a la plus grande focale ?

Q2. L'avion passe à la verticale de l'observateur. Calculer l'angle α sous lequel celui-ci le voit à l'œil nu. Distingue-t-il l'avant de la queue de l'appareil ?

Q3. Calculer l'angle sous lequel il voit un hublot à l'œil nu.

Q4. Rappeler l'expression de G en fonction de α et α', en déduire le grossissement minimal permettant de distinguer les deux bords d'un hublot, puis conclure.

Partie B — Le son du moteur (rappel du chapitre 3)

À l'atterrissage d'un autre appareil, l'observateur enregistre le son du moteur : il perçoit f_A = 2,2 kHz tant que l'avion s'approche, puis f_E = 1,5 kHz une fois qu'il s'éloigne. La fréquence émise f_0 est inconnue.

Q5. Nommer le phénomène physique à l'origine de cette variation de fréquence.

Q6. Parmi les quatre propositions ci-dessous, choisir le couple d'expressions correct, et expliquer pourquoi les trois autres doivent être écartées.

	À l'approche	À l'éloignement
A	$f_A = c / (c - v)$	$f_E = c / (c + v)$
B	$f_A = f_0 \times c / (c - v)$	$f_E = f_0 \times c / (c + v)$
C	$f_A = f_0 \times (c - v) / c$	$f_E = f_0 \times (c + v) / c$
D	$f_A = 2\, f_0 \times c / (c - v)$	$f_E = f_0 \times c / (c + v)$

v : vitesse de l'avion ; c : vitesse du son dans l'air.

Q7. En déduire la vitesse v de l'avion à l'atterrissage, en km·h^{-1}, puis commenter sa valeur.

Élagage *Les questions de construction graphique du sujet d'origine ont été retirées : elles sont travaillées aux exercices 2 et 4. Le calcul de l'angle sous lequel on voit un hublot a été isolé en Q3.*

EXERCICE 6 · Une lunette d'amateur et un couple d'étoiles

5 points · ≈ 50 min

D'après Asie, 2021, sujet 2, exercice C « Une lunette d'amateur pour voir des étoiles doubles ».

Un astronome amateur achète une lunette vendue dans le commerce. La notice est avare de détails : elle ne donne même pas la distance focale de l'objectif. On se propose de la **retrouver** à partir des seules indications disponibles, puis d'utiliser l'instrument pour encadrer l'angle qui sépare les deux étoiles d'un couple.

Ce que dit la notice

- Lunette astronomique afocale, livrée avec deux oculaires interchangeables de distances focales 6 mm et 12 mm.
- « Grossissement jusqu'à 100 × ».
- Longueur totale de l'instrument : 56 cm.
- La distance focale de l'objectif n'est pas précisée.

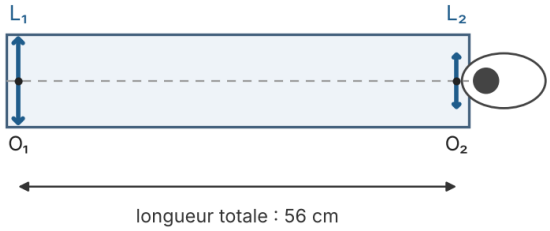


Figure 1 — La lunette : la longueur totale annoncée est la distance O_1O_2 entre les deux lentilles.

Données

- Deux points ne sont vus distinctement que si l'angle sous lequel on les voit dépasse $3{,}0\times10^{-4}$ rad.
- Pour un angle petit devant 1 rad : $\tan\alpha \approx \alpha$.

Q1. Justifier que la distance O_1O_2 entre les deux lentilles vaut $f'_1 + f'_2$, puis en déduire une estimation de la distance focale f'_1 de l'objectif, pour chacun des deux oculaires.

Q2. Exprimer le grossissement en fonction de f'_1 et f'_2, puis calculer les deux grossissements que permet cette lunette.

Q3. Expliquer pourquoi le constructeur choisit $f'_2 \ll f'_1$.

Q4. L'indication « grossissement jusqu'à 100 × » portée sur la notice est-elle justifiée ?

L'amateur pointe ensuite un couple d'**étoiles doubles**. Selon l'oculaire qu'il visse, il obtient l'une ou l'autre des deux images de la figure 2.



Figure 2 — Le même couple d'étoiles, observé avec les deux oculaires.

Q5. Attribuer chaque observation à l'oculaire utilisé, en justifiant.

Q6. En déduire un encadrement de l'angle α sous lequel les deux étoiles sont vues à l'œil nu.

Élagage *Les questions de construction graphique du sujet d'origine (construire l'image intermédiaire A_1B_1, tracer la marche d'un rayon à travers l'oculaire, placer α') ont été retirées : elles sont travaillées aux exercices 2 et 4.*